Département Informatique

M11 : Contrôle Intermédiaire

2017/18

Durée : $1h45$ heures

Matériel électronique et documents ne sont pas autorisés alors que les justifications d'ordre mathématique sont obligatoires.

Exercice 1 : Applications

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit l'ensemble suivant :

$$E_n = \{1; 2; 3; \ldots; n\}.$$

1) Donner une application injective qui n'est pas une bijection.
2) Donner une application de $\mathbb{Q}$ sur $\mathbb{N}$ qui n'est pas une surjection.
3) Démontrer qu'il n'existe pas de bijection de E_5 sur E_4.
4) Lister les application de E_3 vers E_2.
5) Combien y a-t-il d'applications de E_5 vers E_6 ?
6) Définir ce qu'est le domaine de définition d'une fonction $f : E \longrightarrow F$.
7) Combien existe-t-il de permutations de E_5 dont l'image d'un nombre pair est un nombre impair.

Exercice 2 : Relations

1) La relation binaire $\mathcal{R}$ sur $\mathbb{Z}$ définie par :

$$n \mathcal{R} m \iff n \text{ est un diviseur de } m$$

est-elle une relation d'équivalence ? une relation d'ordre ?

2) La relation binaire $\mathcal{R}'$ sur $A = \{a; b; c; d, e, f\}$ définie par :

$$a\mathcal{R}'d, \quad d\mathcal{R}'a, \quad b\mathcal{R}'e, \quad e\mathcal{R}'b,$$

$$b\mathcal{R}'f, \quad f\mathcal{R}'b \quad e\mathcal{R}'f, \quad f\mathcal{R}'e,$$

$$a\mathcal{R}'a, \quad b\mathcal{R}'b, \quad c\mathcal{R}'c, \quad d\mathcal{R}'d, \quad e\mathcal{R}'e \quad \text{et} \quad f\mathcal{R}'f$$

est-elle une relation d'équivalence ? Si oui, en donner les classes d'équivalence.
Est-elle une relation d'ordre ?

Exercice 3 : Opérations sur les ensembles

Soient $E = \{a, b, c, d, e, f\}$ et A, B et C les sous-ensembles suivants :

$$A = \{a, b, e\}, \quad B = \{c, d, e\}, \quad C = \{a, c, f\} \text{ et } \quad D = \{c, d, f\}.$$

1) Donner en extension les ensembles suivants :

$$A \cap B, \quad B \cup C, \quad (A \cap B) \cup C, \quad A \cap (B \cup C), \quad A \cap (\overline{B \cup C}), \quad A \cap B \cap D.$$

2) Donner en extension l'ensemble suivant :

$$(A \times B) \cap (B \times C).$$

Exercice 4 : Cardinal

1) Soit $E = \{a, b, c, d, e\}$ et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des sous-ensembles de E.
   a) Quel est le cardinal de $\mathcal{P}(E)$?
   b) Combien y a-t-il de sous-ensembles de E contenant le sous-ensemble $\{a, c\}$?
2) Les 118 étudiants d'un IUT d'informatique décident tous de venir en costume en cours. Les costumes les plus fréquents sont les costumes Pikachu, Godzilla et Batman. 20 étudiants ont les trois costumes dans leur garde-robe, 32 ont Pikachu et Godzilla, 38 ont Pikachu et Batman, 35 ont Godzilla et Batman, 65 ont Pikachu, 59 ont Godzilla et 64 ont Batman. On notera P l'ensemble des étudiants ayant un costume de Pikachu, G l'ensemble de ceux qui ont celui de Godzilla et B l'ensemble de ceux qui ont celui de Batman.
   a) Combien d'étudiants n'ont aucun de ces trois costumes ?
   b) A quel ensemble correspond l'ensemble des étudiants ayant un costume de Godzilla et de Batman mais pas de Pikachu ? Quel est son cardinal ?
   c) Qui est plus fort : Pikachu, Godzilla ou Batman ?

Exercice 5 : Algèbre de Boole

Prouver les égalités suivantes dans l'algèbre de Boole sur $\{0; 1\}$:

$$z + (x \cdot y) + (x \cdot y \cdot z) = (x + z) \cdot (y + z) \quad \text{et} \quad (x + y + z) \cdot (y + \overline{z}) = (x + y) \cdot (y + \overline{z}).$$